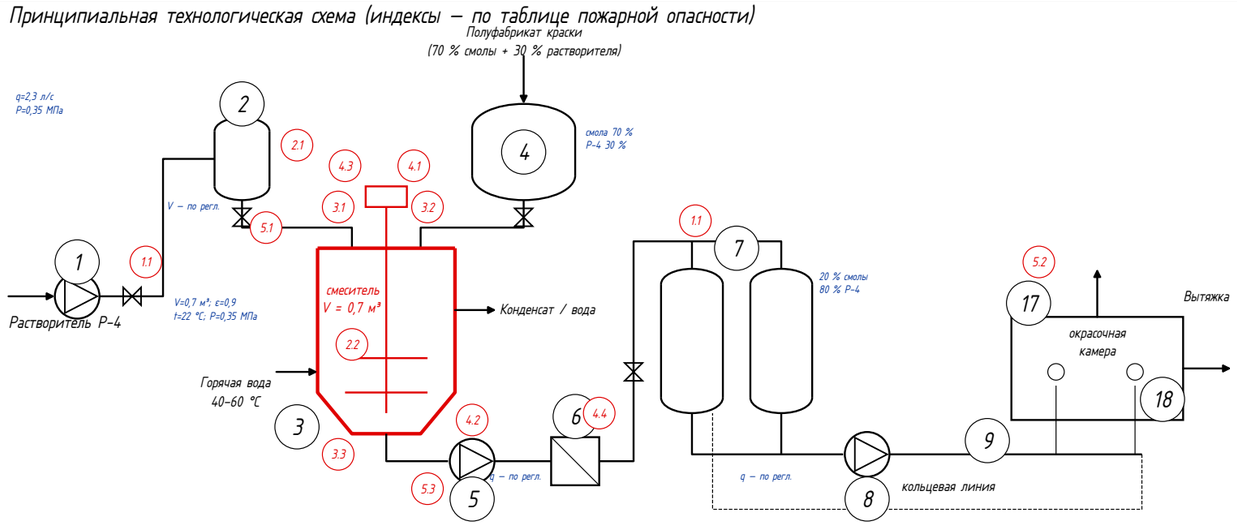
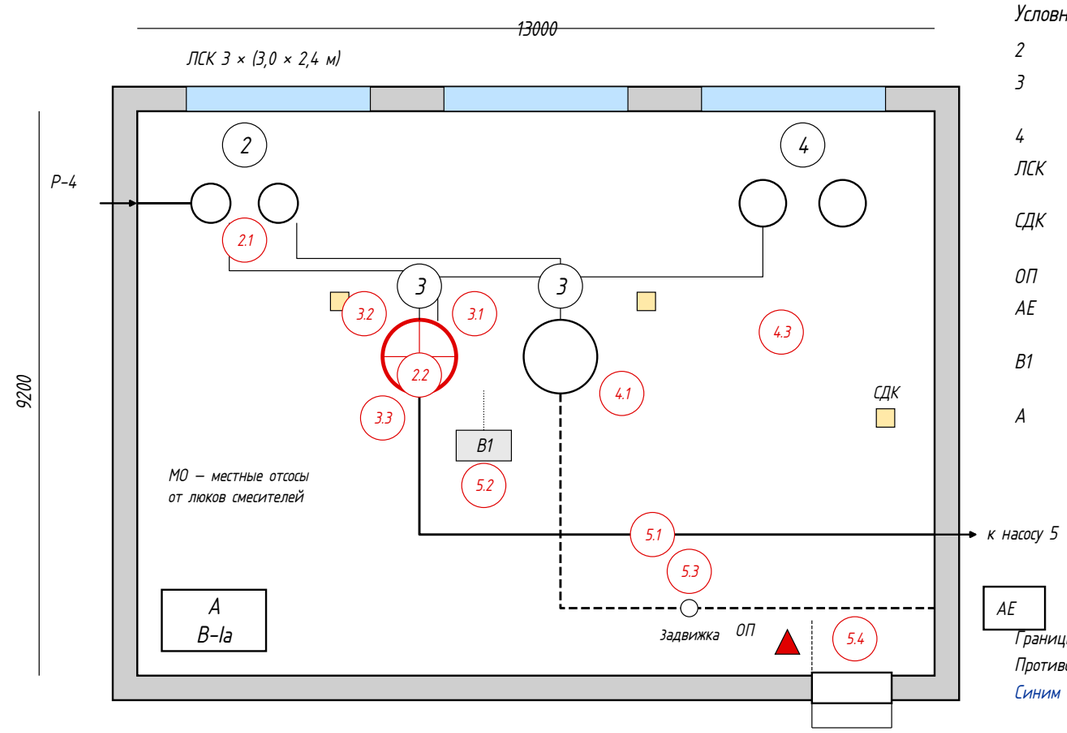
Принципиальная технологическая схема (индексы — по таблице пожарной опасности)



План и разрез 1–1 помещения цеха мерников и растворителей, М 1:100



Условные обозначения

2	мерники растворителя
3	смесители (красным — расчетный аппарат)
4	бункеры полуфабриката
ЛСК	легкосбрасываемые конструкции
СДК	сигнализаторы довзрывных концентраций
ОП	огнетушитель порошковый
АЕ	аварийная емкость (вне здания)
В1	вытяжная вентиляция; МО — местные отсосы
А	категория помещения; В-Ia — класс взрывоопасной зоны

Границы пожароопасного участка — стены помещения (кат. А).
Противопожарные разрывы — по СП 12.13130, СП 4.13130.
Синим — объем и режимные параметры аппаратов на схеме.

Разрез 1–1

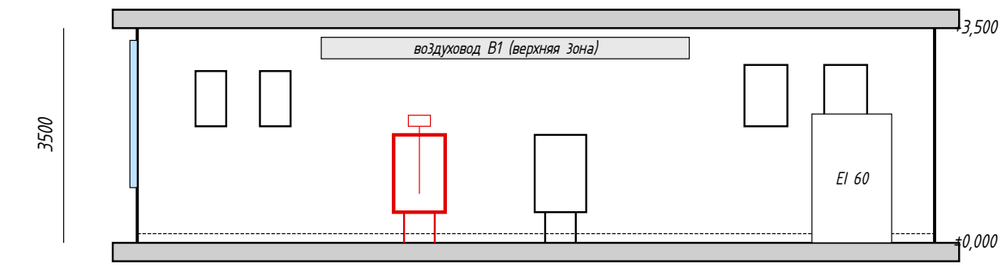


Таблица характеристик пожарной опасности технологии и средств защиты

Характеристика пожарной опасности	Характеристика средств защиты
1. Пожарная опасность обращающихся веществ	
1.1 Ацетон (наиболее опасный компонент Р-4) — ЛВЖ. t_всп = −18 °C, t_нтпр = −20 °C, t_втпр = 6 °C; НКПР 2,7 %, ВКПР 13,0 %; t_св = 535 °C; пары тяжелее воздуха (M = 58); в смесителе 139 кг	1.1 Хранение в закрытой таре в пределах сменной потребности; исключение открытого огня; заземление тары и аппаратов; искробезопасный инструмент
2. Образование горючей среды внутри аппаратов	
2.1 Мерник: паровоздушное пространство, t_р ≥ t_нтпр — горючая среда при нормальной работе	2.1 Инертизация ПВП азотом; закрытая загрузка; огнепреградитель на дыхательной трубе аварийной емкости (канал не более 2,0 мм)
2.2 Смеситель: паровоздушное пространство 0,07 м³, φ = 7,7 % (в пределах 2,7–13,0 %) — горючая среда при нормальной работе и пуске	2.2 Герметизация, инертизация ПВП азотом, автоматический контроль давления и температуры; блокировка загрузки
3. Образование горючей среды при выходе веществ из оборудования	
3.1 Открывание люка смесителя на загрузку: 0,032 кг паров за цикл, V_вок = 0,49 м³	3.1 Местные отсосы от люков (МО); загрузка только при работающей вентиляции (блокировка)
3.2 Утечки через сальник вала мешалки и фланцы: 9,0 г/с	3.2 Торцовое уплотнение вала; контроль герметичности; сигнализаторы СДК (20 % НКПР)
3.3 Полное разрушение смесителя: 1129 кг жидкости, испарение ацетона 293 кг, ΔP = 627 кПа — помещение категории А	3.3 Аварийный слив (4,0 мин) в емкость 1,0 м³; порог и поддон; автоматические отсечные клапаны; ЛСК; аварийная вентиляция
4. Причины и условия инициирования горения	
4.1 Статическое электричество при перемешивании и наливе диэлектрических жидкостей	4.1 Заземление, ограничение скорости налива, антистатическая обувь и одежда
4.2 Искры механического происхождения (мешалка, инструмент, металлические примеси)	4.2 Материал лопастей, исключающий искрение; магнитные сепараторы; контроль зазоров
4.3 Тепловое проявление электроэнергии: КЗ, искрение электрооборудования	4.3 Оборудование электрическое 1Ex d IIA T3 Gb для зоны В-Ia; УЗО, молниезащита
4.4 Самовозгорание отложений ЛКМ и промасленной ветоши	4.4 Очистка после каждой смены; металлическая тара с крышкой для ветоши
5. Пути распространения пожара	
5.1 По трубопроводам с ЛВЖ и паровоздушной смесью	5.1 Быстродействующие отсечные клапаны; огнепреградители; гидрозатвор аварийного слива
5.2 По вентиляционным каналам	5.2 Огнезадерживающие клапаны; отдельная система В1 для помещения категории А
5.3 Растекание ЛВЖ по полу	5.3 Порог у двери, дренаж, аварийный слив
5.4 Через проемы, проходки, двери	5.4 Противопожарные преграды, двери EI 60 в тамбур-шлюзе, уплотнение проходок

Разраб.	Смолин		
Пров.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КП.ПБТП.73.02

Пожарно-техническая карта. Цех мерников и растворителей

Лит.	Масса	Масштаб
у	–	–

Лист 2 Листов 2

ИвПСА ГПС МЧС России
гр. _____